

9. Los dominios más generales de números trascendentes enteros

Math. Ann. 77 (1916), pp. 103–128

Mediante el teorema del buen orden, E. Zermelo construyó un dominio de “números trascendentes enteros”, es decir, un dominio numérico $\mathfrak{G}$ con las siguientes propiedades abstractas:

- I. La suma, la diferencia y el producto de dos números de $\mathfrak{G}$ vuelven a ser números de $\mathfrak{G}$.
- II. Todo número real o complejo es cociente de dos números de $\mathfrak{G}$.
- III. Todo número racional entero (respectivamente algebraico entero) es elemento de $\mathfrak{G}$.
- IV. Ningún número racional no entero (respectivamente algebraico no entero) pertenece a $\mathfrak{G}$.¹

La construcción se apoya en el hecho de que el teorema del buen orden implica la existencia de una *base algebraica* de todos los números: a saber, un *sistema H de números η* entre los cuales no existen relaciones algebraicas, pero por medio de los cuales todos los demás números pueden expresarse algebraicamente. A causa de su independencia algebraica, estos números de base η pueden considerarse como indeterminadas, y por tanto el dominio buscado se convierte en un dominio de integridad de funciones racionales y algebraicas de las indeterminadas η ,² cuyos coeficientes pertenecen al cuerpo K de todos los números algebraicos. El dominio especial $\mathfrak{G}_\eta$ construido por Zermelo queda entonces caracterizado por las siguientes propiedades relativas a la base:

$\mathfrak{G}_\eta$ contiene:

- 1) todos los números de base η ;
- 2) todos los polinomios en los η con coeficientes enteros;³
- 3) todas las funciones algebraicas enteras de los η con coeficientes enteros.

$\mathfrak{G}_\eta$ excluye:

- 4) todas las funciones racionalmente fraccionarias de los η con coeficientes enteros;
- 5) todas las funciones algebraicamente fraccionarias de los η con coeficientes enteros.⁴

Es ahora fácil ver (compárense los ejemplos de §§ 2 y 3) que existen dominios $\mathfrak{G}$ esencialmente distintos del dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$: es decir, dominios $\mathfrak{G}$ para los cuales, bajo ningún buen orden, valen simultáneamente todas las propiedades de base 1)–5), y que por consiguiente no pueden generarse mediante la construcción de Zermelo bajo ningún buen orden. En otras palabras, existen dominios $\mathfrak{G}$ que no pueden aplicarse biyectiva e isomórficamente sobre $\mathfrak{G}_\eta$. Así surge la cuestión de los dominios más generales de números trascendentes enteros; será respondida por completo en lo que sigue.

Para ello hay que determinar primero cuáles de las propiedades de base son consecuencia de las propiedades definitorias abstractas y cuáles proceden de la construcción especial. Se muestra (§ 1) que para todo dominio prescrito $\mathfrak{G}$ existe un buen orden tal que se satisfacen las propiedades de base 1) y 2); por tanto, todo dominio $\mathfrak{G}$ puede construirse mediante una base algebraica de todos los números. Ninguna de las propiedades de base restantes tiene por qué cumplirse (§§ 2 y 3). En particular se sigue que una propiedad abstracta adicional del dominio de Zermelo no pertenece a todos los dominios $\mathfrak{G}$: la cerradura algebraicamente entera. Puede formularse así:

- V. Todo número que depende algebraicamente entero e integralmente de un número finito de elementos de $\mathfrak{G}$ pertenece a $\mathfrak{G}$.

Los dominios especiales para los cuales, además de I–IV, vale V se llamarán dominios $\mathfrak{H}$ de números trascendentes algebraicamente enteros. Para los dominios más generales $\mathfrak{H}$ se obtienen los resultados simples (§ 4):

¹E. Zermelo, Über ganze transzendente Zahlen, Math. Ann. 75, p. 434 (1914).

²Por esta razón, las consideraciones del presente trabajo corren en parte paralelas a las del trabajo anterior de la autora: Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Ann. 76, p. 161 (1915).

³En todo este trabajo, “entero” significará que los coeficientes pertenecen al dominio de integridad $[K]$ de todos los enteros algebraicos. Para la definición de $\mathfrak{G}_\eta$, en 1)–5) bastaría considerar sólo coeficientes enteros racionales; para dominios más generales, sin embargo, las propiedades de base serían entonces menos simples.

⁴Zermelo, loc. cit., § 3.

- a) La intersección de todos los dominios $\mathfrak{H}$ construibles por medio de una misma base H está dada por todas las funciones algebraicas enteras de la base, es decir, por el dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$, que él mismo es un dominio $\mathfrak{H}$. (Esto proporciona también una caracterización abstracta del dominio de Zermelo.)
- b) Todo dominio $\mathfrak{H}$ surge por adjunción algebraicamente entera⁵ de un sistema arbitrario $\mathfrak{S}(\eta)$ a $\mathfrak{G}_\eta$, donde $\mathfrak{S}(\eta)$ debe satisfacer sólo la condición única de que por la adjunción no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario.

Los resultados para los dominios más generales $\mathfrak{G}$, cuando se toma como fundamento una base algebraica, son menos simples. Aquí la intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ no es ella misma un dominio $\mathfrak{G}$, y por tanto la construcción de los dominios más generales es más difícil de abarcar (§ 5).

Para obtener resultados análogos a los de los dominios $\mathfrak{H}$, se sustituye la base algebraica por una *base racional* Θ , es decir, por un *sistema* Θ *de números* ϑ que permite expresar racionalmente todos los números, mientras que, bajo al menos un buen orden, ningún número de base puede expresarse racionalmente por un número finito de los precedentes. Esta base racional Θ debe someterse aún a la condición lateral de que el dominio de integridad $[\Theta]$ formado por todos los polinomios enteros en los ϑ no contenga ningún número algebraicamente fraccionario. (La construcción de tal base con la condición lateral se da en § 7.) Entonces, para los dominios más generales $\mathfrak{G}$ —que también podrían llamarse dominios de números trascendentes racionalmente enteros— se obtienen de nuevo los resultados simples (§ 6):

- a) La intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ construibles por medio de una misma base racional Θ está dada por todas las funciones racionales enteras de la base, es decir, por el dominio $[\Theta]$, que él mismo es un dominio $\mathfrak{G}$.
- b) Todo dominio $\mathfrak{G}$ surge por adjunción racionalmente entera de un sistema arbitrario $\mathfrak{S}(\vartheta)$ a $[\Theta]$, donde $\mathfrak{S}(\vartheta)$ debe satisfacer sólo la condición única de que por la adjunción no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario.

Para tener una analogía completa con los dominios $\mathfrak{H}$, habría que omitir los números algebraicos de las propiedades definitorias III y IV para los dominios $\mathfrak{G}$. Con esta modificación de III y IV, la construcción de los elementos enteros mediante una base racional puede trasladarse a un cuerpo arbitrario (§ 10), mientras que la construcción de Zermelo presupone la cerradura algebraica del cuerpo.

Cuando H recorre todas las bases algebraicas, respectivamente cuando Θ recorre todas las bases racionales que satisfacen la condición lateral, los resultados a) y b) dan la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{H}$ y $\mathfrak{G}$. Si todos los dominios isomorfos se reúnen en una clase, entonces de esta totalidad puede seleccionarse un subconjunto que represente la totalidad de todas las clases —por § 9, al menos una infinitud numerable (§ 8).

§ 1. Demostración de las propiedades de base 1) y 2) para todos los dominios $\mathfrak{G}$.

Sea $\mathfrak{G}$ un dominio cualquiera prescrito de números trascendentes enteros, de modo que tenga las propiedades abstractas I–IV. Siguiendo el procedimiento aplicado por E. Zermelo al cuerpo de todos los números complejos, escogemos en $\mathfrak{G}$ una *base algebraica* H *de todos los números de* $\mathfrak{G}$. Puesto que por II todo número real o complejo puede representarse como cociente de dos números de $\mathfrak{G}$, H es al mismo tiempo una base algebraica de *todos* los números. Así, para todo dominio prescrito $\mathfrak{G}$, la base algebraica de todos los números puede escogerse de modo que pertenezca a $\mathfrak{G}$; por tanto se satisface la propiedad de base 1). Además, por III, $\mathfrak{G}$ contiene el dominio de integridad $[K]$ de todos los enteros algebraicos, y por tanto, por I, también todos los polinomios en los elementos de base η con coeficientes de $[K]$, es decir, todos los polinomios enteros en los η , que forman el dominio de integridad $[H]$. Por consiguiente, la propiedad de base 2) también se cumple siempre; en otras palabras, todo dominio $\mathfrak{G}$ puede construirse mediante una base algebraica H de todos los números, de tal modo que $\mathfrak{G}$ contenga el dominio de integridad $[H]$ como divisor.

Observación. No obstante, partiendo de una base H , se puede naturalmente construir un dominio $\mathfrak{G}$ para el cual las propiedades de base 1) y 2) no valgan respecto de H mismo, sino respecto de alguna otra base H' . Por ejemplo, sea $\mathfrak{G}'$ el dominio que se obtiene del dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$ reemplazando, en toda la construcción, algún elemento de base η por un polinomio $f(\eta)$. Entonces $\mathfrak{G}'$ no contiene ni η ni $[H]$; pero si en la base H se reemplaza el elemento de base η por $\xi = f(\eta)$ —con lo cual H pasa de nuevo a una base algebraica H' —, las propiedades de base 1) y 2) quedan satisfechas para $\mathfrak{G}'$ respecto de H' .

⁵ Explicación de esta expresión en § 4.

§ 2. Exclusión de las propiedades de base 4) y 5).

Mostramos ahora que los dominios $\mathfrak{G}$ no necesitan satisfacer ninguna de las restantes propiedades de base. Primero se excluyen 4) y 5) reemplazando, en la construcción de Zermelo, el dominio de integridad $[H]$ por un dominio de “funcionales” racionales enteros.

Según Weber,⁶ por *funcional racional* se entiende toda función racional con coeficientes numéricos racionales en la representación unívocamente determinada

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

donde E_1, E_2 son polinomios primitivos primos entre sí con coeficientes enteros racionales, y a es un número racional positivo (el valor absoluto de A). Si en particular a es un *entero racional*, entonces A se llama un *funcional racional entero*. Como casos especiales, los funcionales racionales enteros incluyen los enteros racionales y los polinomios con coeficientes enteros racionales, mientras que los números racionalmente fraccionarios y los polinomios con coeficientes racionalmente fraccionarios deben contarse entre los funcionales racionales fraccionarios.

Sea ahora el dominio $\mathfrak{G}$ la totalidad $\mathfrak{F}$ de todos los funcionales racionales enteros de un número finito de elementos de base η cada vez, junto con todas las funciones que dependen algebraicamente enteras de $\mathfrak{F}$ —es decir, que satisfacen alguna ecuación cuyo coeficiente principal es la unidad y cuyos coeficientes restantes son funcionales racionales enteros.

La demostración de las propiedades I–IV para $\mathfrak{G}$ corre exactamente paralela a la demostración correspondiente de Zermelo y sólo se indicará brevemente. Primero, II y III son claros, pues $\mathfrak{G}$ contiene como divisor al dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$. Por el teorema de Gauss sobre polinomios con coeficientes enteros racionales, sumas, diferencias y productos de funcionales racionales enteros son de nuevo funcionales racionales enteros; por tanto $\mathfrak{F}$ forma un dominio de integridad, y por argumentos conocidos⁷ $\mathfrak{G}$ también se convierte en un dominio de integridad; así se cumple I. Además, del teorema de Gauss extendido⁸ se deducen las dos proposiciones auxiliares: “Si z depende algebraicamente entero de $\mathfrak{F}$ por medio de *alguna* ecuación, entonces también lo hace por medio de la ecuación *irreducible* que z satisface respecto del cuerpo de todos los funcionales racionales”,⁹ y “la ecuación irreducible sobre el cuerpo de todos los números racionales y satisfecha por un número algebraico es también irreducible sobre el cuerpo de todos los funcionales racionales”. Así $\mathfrak{G}$ no puede contener ningún número algebraico fraccionario; de este modo se ha verificado IV, y por tanto todas las propiedades abstractas I–IV.

Por otra parte, bajo ningún buen orden puede escogerse una base de $\mathfrak{G}$ de modo que $\mathfrak{G}$ excluya todas las funciones racional y algebraicamente fraccionarias de los elementos de base. Sea $z(\eta)$ una función cualquiera del dominio que haya de escogerse como elemento de base; entonces está definida por una ecuación

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

donde

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

son funcionales racionales enteros. Entonces la función $\frac{a_k}{z}$ pertenece a $\mathfrak{G}$, y lo mismo $\frac{a_k}{\sqrt{z}}$, $\frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$, etc.¹⁰ Por tanto, las propiedades de base 4) y 5) quedan excluidas para la totalidad de los dominios $\mathfrak{G}$.

Observación. Un ejemplo en § 3 mostrará que $\mathfrak{G}$ puede contener, bajo todo buen orden, funcionales racionalmente fraccionarios sin contener un número racional o algebraicamente fraccionario.

§ 3. Exclusión de la propiedad de base 3).

Para excluir la propiedad de base 3), utilizamos un *dominio de módulos* generalizado en el cual los argumentos de los polinomios del dominio ya no son las indeterminadas, sino todas las funciones algebraicas

⁶H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe §§ 96 y 97.

⁷Compárese, por ejemplo, Weber, § 97, 8.

⁸Weber, § 20, 5.

⁹Compárese Weber, § 97, 4.

¹⁰De modo completamente análogo, toda función algebraica de los η puede transformarse en un elemento del dominio funcional $\mathfrak{G}$ multiplicándola por un entero racional. Así, este dominio tiene la propiedad de que todo número complejo puede representarse como el cociente de un elemento de $\mathfrak{G}$ y un entero racional, en analogía con los números algebraicos.

enteras de las indeterminadas,¹¹ mientras que las propias indeterminadas asumen el papel de una base de módulo.

Sea $\mathfrak{G}$ el conjunto de *todos los elementos*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \quad (1)$$

donde α recorre todos los enteros algebraicos, $\eta_1 \cdots \eta_t$ todos los elementos de base, y, para cada combinación fija $\eta_1 \cdots \eta_t$, las funciones $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ recorren separadamente todas las funciones algebraicas enteras de los η .¹²

Es fácil verificar que para este dominio de módulos valen las propiedades I–IV. Primero, I vale porque la suma, la diferencia y el producto de dos elementos z tienen de nuevo la forma (1). El dominio $\mathfrak{G}$ contiene además todos los elementos de base η , y también todos los elementos $\eta \cdot g(\eta)$, donde $g(\eta)$ recorre todas las funciones algebraicas enteras de los η . Por tanto, todas las funciones algebraicas enteras de los η , y en consecuencia todas las funciones algebraicas de los η sin excepción, pueden representarse como cocientes de dos elementos de $\mathfrak{G}$, lo que prueba II. En la representación (1) están incluidas en particular todas las enteras algebraicas —para $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$ —; pero z no puede ser igual a un número algebraico fraccionario. Pues si z representa un número algebraico β , entonces de

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

idénticamente en los η , necesariamente $\beta = \alpha$. Esto se muestra mediante la especialización

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

bajo la cual los multiplicadores $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ permanecen finitos como funciones algebraicas enteras, puesto que pasan a funciones o números algebraicos enteros.¹³ Así se satisfacen las condiciones I–IV para $\mathfrak{G}$.

Por otra parte, bajo ningún buen orden puede escogerse una base de $\mathfrak{G}$ de tal modo que todas las funciones algebraicas enteras de los elementos de base pertenezcan a $\mathfrak{G}$. Sea $z(\eta)$ una función cualquiera del dominio que haya de escogerse como elemento de base —la cual, por tanto, debe contener efectivamente las indeterminadas η —. Mostraremos que, desde cierto valor finito de ν en adelante, dependiente de z , las funciones

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

ya no pueden pertenecer a $\mathfrak{G}$.

En efecto, supóngase que ξ pertenece a $\mathfrak{G}$. Entonces, por (1), es de la forma

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

donde de nuevo $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ son funciones algebraicas enteras de los η , y $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ son elementos de base arbitrarios, que en particular pueden coincidir también con $\eta_1 \cdots \eta_t$. Primero hay que mostrar que el entero algebraico γ es cero. Puesto que $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ son funciones algebraicas enteras, ξ se vuelve igual a γ para $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ con valores arbitrarios de los demás η ; en particular, entonces, ξ es igual a γ para

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \quad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

Pero bajo esta especialización la función $(z - \alpha)$ se anula por (1), y por tanto también se anula ξ ; de aquí $\gamma = 0$, y se tiene

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Elevando a la ν -ésima potencia resulta

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

donde $F_\nu(\eta)$ denota una forma homogénea, no idénticamente nula, de dimensión ν -ésima en $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, cuyos coeficientes son funciones algebraicas enteras de los η . Ahora $z - \alpha$, que por (1) es una función algebraica entera de los η , satisface una ecuación irreducible respecto de $[H]$:

$$(z - \alpha)^X + B(\eta)(z - \alpha)^{X-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

¹¹Por “funciones algebraicas enteras” se entienden siempre funciones con coeficientes *enteros*; es decir, funciones que satisfacen alguna ecuación cuyo coeficiente principal es la unidad y cuyos coeficientes restantes son polinomios en los η con coeficientes enteros algebraicos: polinomios de $[H]$. En particular, todos los polinomios de $[H]$ pertenecen a las funciones algebraicas enteras.

¹²La propiedad de módulo pertenece a los elementos $z - \alpha$.

¹³Esta demostración más detallada de IV se da a causa del ejemplo ampliado al final del párrafo. Aquí bastaría observar que, por construcción, z es una función algebraica entera.

donde el último coeficiente $C(\eta)$ —el producto de $(z - \alpha)$ por sus conjugados— es un polinomio; sea λ su grado. Por otra parte, de $z - \alpha = F_\nu(\eta)$ se obtiene, multiplicando $F_\nu(\eta)$ por los conjugados correspondientes,

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

donde $G_{\nu\chi}(\eta)$ denota una forma homogénea de dimensión $\nu\chi$ en $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_r}$, cuyos coeficientes son polinomios en los η . Así $G_{\nu\chi}$ tiene al menos grado $\nu\chi$ en η , o $\lambda \geq \nu\chi$; es decir, las funciones $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$ para las cuales $\nu > \lambda/\chi$ no pertenecen a $\mathfrak{G}$. La propiedad de base 3) queda, por tanto, excluida para la totalidad de los dominios $\mathfrak{G}$.

Observación. Una ligera generalización del dominio que acaba de construirse conduce a un dominio $\mathfrak{G}$ que, bajo todo buen orden, contiene también funcionales fraccionarios. Sea $\mathfrak{G}$ el conjunto de todos los elementos

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

donde ahora $\gamma(\eta)$ recorre todas las funciones algebraicamente enteras, pero no necesariamente enteras, de los η . La demostración de las propiedades I–IV permanece igual que antes. Pero como $\mathfrak{G}$, además de toda función z , contiene también $a \cdot (z - \alpha)$, donde a denota cualquier número racional o algebraicamente fraccionario, bajo todo buen orden aparecen también funcionales fraccionarios.

§ 4. Los dominios más generales de números trascendentes algebraicamente enteros.

Para formular con más comodidad lo que sigue, introduzcamos la expresión: “un elemento z depende algebraicamente entero de $\mathfrak{T}$ ”, lo cual significa que z satisface alguna ecuación cuyo coeficiente principal es la unidad y cuyos coeficientes restantes son polinomios enteros en los elementos de $\mathfrak{T}$, donde $\mathfrak{T}$ denota cualquier dominio prescrito.¹⁴

Un dominio $\mathfrak{T}$ se llama *algebraicamente enteramente cerrado* si satisface la condición (compárese la introducción):

V. Todo elemento que depende algebraicamente entero de $\mathfrak{T}$ pertenece a $\mathfrak{T}$.

Mostramos primero que la propiedad abstracta V pertenece al dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$. Sea z un elemento que depende algebraicamente entero de $\mathfrak{G}_\eta$ por medio de una ecuación $f(z) = 0$. Entonces la multiplicación de $f(z)$ por sus conjugados respecto de $[H]$ muestra que z depende también algebraicamente entero de $[H]$, y por tanto pertenece a $\mathfrak{G}_\eta$. La cerradura algebraicamente entera del dominio funcional considerado en § 2 se muestra de la misma manera.

Que la propiedad V no pertenece a todo dominio $\mathfrak{G}$ lo muestra el dominio de módulos considerado en § 3, que de hecho no posee la propiedad de base 3). Más precisamente, § 3 mostró que el dominio de módulos no está algebraicamente enteramente cerrado respecto de ningún elemento trascendental del dominio, mientras que, por III y IV, esto naturalmente sí ocurre respecto de todo elemento algebraico del dominio.

Esto nos lleva primero a seleccionar, de la totalidad de los dominios $\mathfrak{G}$, aquellos que poseen también la propiedad abstracta V; éstos se llamarán “dominios $\mathfrak{H}$ de números trascendentes algebraicamente enteros”.

Sea $\mathfrak{H}$ tal dominio, y sea H una base algebraica de todos los números de $\mathfrak{H}$; por II, H es al mismo tiempo una base algebraica de todos los números. Por III, I y V, $\mathfrak{H}$ contiene, además de H , todas las funciones algebraicas enteras de los η , es decir, el dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$. Así, en analogía con § 1: todo dominio $\mathfrak{H}$ de números trascendentes algebraicamente enteros puede construirse mediante una base algebraica de todos los números, de tal modo que $\mathfrak{H}$ contenga el dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$ como divisor.

Sea ahora H una base algebraica cualquiera de todos los números, y denote $\mathfrak{M}(H)$ la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{H}$ que contienen a H . Todo dominio $\mathfrak{H}$ en $\mathfrak{M}(H)$ contiene, como acaba de probarse, al dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$ como divisor; y como $\mathfrak{G}_\eta$ mismo es un dominio $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{G}_\eta$ es el máximo común divisor, o intersección, de todos los dominios $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{M}(H)$. Así $\mathfrak{G}_\eta$ ha sido definido abstractamente. También se sigue directamente que $\mathfrak{M}(H)$ es cerrado bajo intersección: es decir, la intersección de todos los dominios $\mathfrak{H}$ de cualquier subsistema de $\mathfrak{M}(H)$ pertenece de nuevo a $\mathfrak{M}(H)$. En efecto, como intersección se satisfacen I y V; II y III se siguen de que $\mathfrak{G}_\eta$ es un divisor; IV se sigue de que la intersección es divisor de $\mathfrak{H}$.

Como muestra el ejemplo del dominio funcional en § 2, los dominios $\mathfrak{H}$ contienen en general más funciones que $\mathfrak{G}_\eta$. Sea $\psi(\eta)$ una función racional o algebraica de los η de tal clase. Entonces, por I, $\mathfrak{H}$ contiene también todas las combinaciones racionales enteras de ψ y de un número finito de funciones de $\mathfrak{G}_\eta$ cada vez. El dominio de integridad que surge así —formado por todos los polinomios en ψ con coeficientes de $\mathfrak{G}_\eta$ — se

¹⁴Para un dominio de integridad $\mathfrak{T}$, el coeficiente principal es la unidad y los coeficientes restantes son elementos de $\mathfrak{T}$.

denotará por $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, y el proceso que conduce a él se llamará “adjunción racionalmente entera de ψ a $\mathfrak{G}_\eta$ ”. Por V, $\mathfrak{H}$ contiene además todas las funciones que dependen algebraicamente enteras de $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; el dominio así obtenido se denotará por $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, y el proceso que conduce a él por “adjunción algebraicamente entera de ψ a $\mathfrak{G}_\eta$ ”. El dominio $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ consta de todas las funciones algebraicas enteras de ψ con coeficientes de $\mathfrak{G}_\eta$, y por tanto es un dominio de integridad por argumentos conocidos.¹⁵

Mostramos que $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ es también algebraicamente enteramente cerrado, es decir, que satisface la condición V. Sea, en efecto, z un elemento que depende algebraicamente entero de $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ por medio de una ecuación

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

donde $a \cdots c$, como elementos de $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, satisfacen ecuaciones con coeficientes de $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$:

$$\begin{aligned} a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda &= 0, \\ &\vdots \\ c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu &= 0. \end{aligned}$$

Sean sus raíces $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$. Si se forma ahora el producto sobre todas las combinaciones de las raíces,

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

entonces $g(z)$ tiene la unidad como coeficiente principal y elementos de $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ como coeficientes restantes. En consecuencia, z pertenece a $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.¹⁶

Así, el dominio $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ tiene las propiedades I y V; y, puesto que $\mathfrak{G}_\eta$ es divisor del dominio, también tiene II y III. Que se satisfaga IV depende de la elección de ψ ; por ejemplo, IV no se satisface para $\psi = \frac{1}{n\eta}$, pues entonces $\frac{1}{n}$ pertenece al dominio. En cambio se satisface, por § 2, para $\psi = \frac{1}{\eta}$, o también para $\psi = \frac{\eta}{n}$. Pues en este último caso, si una función de $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ representa un número algebraico, su valor permanece inalterado para $\eta = 0$; con ello pasa a una función de $\mathfrak{G}_\eta$, y por consiguiente a un entero algebraico.

Por tanto, $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ se convierte en un dominio $\mathfrak{H}$ tan pronto como se impone a ψ la condición de que por la adjunción algebraicamente entera no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario.

De modo completamente análogo se define la adjunción racionalmente entera, respectivamente algebraicamente entera, de un sistema arbitrario $\mathfrak{S}$ de funciones racionales o algebraicas de los η a $\mathfrak{G}_\eta$. La adjunción racionalmente entera conduce al dominio de integridad $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, formado por todos los polinomios enteros en un número finito de elementos de $\mathfrak{G}_\eta$ y $\mathfrak{S}$ cada vez. La adjunción algebraicamente entera da el dominio $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, formado por todos los elementos que dependen algebraicamente enteros de $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$. Exactamente como antes se muestra que el dominio de integridad $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ es algebraicamente enteramente cerrado y también satisface II y III. Por tanto, como antes:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ se convierte en un dominio $\mathfrak{H}$ tan pronto como se impone a $\mathfrak{S}$ la condición de que por la adjunción algebraicamente entera no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario; es decir, tan pronto como $\mathfrak{S}$ se convierte en un sistema admisible.¹⁷

Ahora es importante que también valga el recíproco, de modo que los dominios $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ agotan efectivamente todos los dominios $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{M}(H)$ cuando $\mathfrak{S}$ recorre todos los sistemas admisibles. En efecto, sea $\mathfrak{H}$ cualquier dominio de $\mathfrak{M}(H)$ y denote $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ el sistema formado por todas las funciones de $\mathfrak{H}$ que no pertenecen a $\mathfrak{G}_\eta$. Por V, $\mathfrak{H}$ contiene el dominio $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ como divisor; pero $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ también es divisible por $\mathfrak{H}$, porque contiene $\mathfrak{G}_\eta$ y $\mathfrak{L}$, y como éstos no tienen elemento común, contiene también a $\mathfrak{H}$. Por tanto $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; y puesto que IV vale para $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{L}$ es naturalmente un sistema admisible.¹⁸

Cuando H recorre todas las bases algebraicas posibles, $\mathfrak{M}(H)$ recorre, como se probó al comienzo, la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{H}$. Por consiguiente, la cuestión de los dominios más generales $\mathfrak{H}$ de números trascendentes algebraicamente enteros queda completamente respondida por los resultados de este párrafo:

- a) La intersección de todos los dominios $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{M}(H)$ está dada por el dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$, que él mismo es un dominio $\mathfrak{H}$; $\mathfrak{M}(H)$ es cerrado respecto de la formación de intersecciones.

¹⁵Compárese, por ejemplo, Weber, § 97, 6 y 7.

¹⁶Así, al definir la integridad algebraica mediante *alguna* ecuación, el concepto de irreducibilidad respecto de un cuerpo base se vuelve innecesario para la prueba de I y V. Compárese también § 2, donde, sólo para la prueba de IV, se necesita la proposición auxiliar que pasa de la definición de integridad algebraica mediante una ecuación arbitraria a la ecuación irreducible. Puesto que esta proposición auxiliar ya no vale en general en el caso presente, IV debe imponerse a la función ψ como condición especial.

¹⁷Más generalmente, se muestra análogamente: si $\mathfrak{T}$ es cualquier dominio y $\{\mathfrak{T}\}$ denota la totalidad de elementos que dependen algebraicamente enteros de $\mathfrak{T}$, entonces $\{\mathfrak{T}\}$ es algebraicamente enteramente cerrado.

¹⁸La adjunción de un subsistema de $\mathfrak{L}$ puede ya ser suficiente; por ejemplo, el dominio funcional de § 2 surge por adjunción algebraicamente entera de todos los funcionales racionales enteros —con excepción de los polinomios— a $\mathfrak{G}_\eta$.

- b) Todo dominio $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{M}(H)$ surge por adjunción algebraicamente entera de un sistema admisible $\mathfrak{S}$ a $\mathfrak{S}_\eta$. Cuando H recorre todas las bases algebraicas posibles, $\mathfrak{M}(H)$ recorre la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{H}$.¹⁹

§ 5. Los dominios más generales formados con números trascendentes enteros, sobre la base de una base algebraica.

Sea H una base algebraica cualquiera de todos los números, y denote $\mathfrak{M}(\mathfrak{S})$ la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{S}$ que contienen H y, por tanto, $[H]$. Cuando H recorre todas las bases posibles, $\mathfrak{M}(\mathfrak{S})$ recorre la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{S}$; por ello, como en § 4, podemos restringirnos a considerar los dominios $\mathfrak{S}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{S})$.

Los dominios $\mathfrak{S}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{S})$ contienen todos $[H]$ como divisor; pero, como $[H]$ mismo no es un dominio $\mathfrak{S}$, no se puede concluir como en § 4 que $[H]$ sea el máximo común divisor. Que éste es, no obstante, el caso se muestra mediante un conjunto numerable de dominios $\mathfrak{S}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{S})$, obtenidos por una ligera generalización del dominio de módulos de § 3, y que de hecho no tienen ningún elemento común fuera de $[H]$.

Para cada ν fijo, sean los dominios $\mathfrak{S}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$ in inf.) la totalidad de las cantidades

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \dots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \quad (1)$$

donde $f(\eta)$ recorre todos los polinomios enteros en los η ; $\eta_1, \dots, \eta_t$ recorren las cantidades de base, y, para cada combinación fija $\eta_1^\nu, \dots, \eta_t^\nu$, las funciones $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ recorren independientemente todas las funciones algebraicas enteras de los η .

Como en § 3, se ve que los dominios $\mathfrak{S}_\nu$ tienen las propiedades abstractas I–IV; $\mathfrak{S}_\nu$ sólo contiene funciones algebraicas enteras y, para $\nu = 1$, es idéntico al dominio de § 3. Mostramos ahora que los dominios $\mathfrak{S}_\nu$ no tienen ningún otro elemento común fuera de los polinomios $f(\eta)$ de $[H]$. Sea, en efecto, z una función algebraica entera —pero no racional— de los η , que satisface la ecuación irreducible respecto de $[H]$,

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \dots + a_\chi(\eta) = 0, \quad (2)$$

donde $\chi > 1$; y sea λ el mayor de los grados de los polinomios $a_1(\eta), \dots, a_\chi(\eta)$. Si z pertenece a $\mathfrak{S}_\nu$, entonces la cantidad $\xi = z - f(\eta)$ satisface la ecuación igualmente irreducible, de nuevo respecto de $[H]$,

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + b_\chi(\eta) = 0, \quad (3)$$

donde, por (1), $b_1(\eta), b_2(\eta), \dots, b_\chi(\eta)$, como funciones simétricas de los ξ , contienen como términos de menor dimensión términos de al menos las dimensiones $\nu, 2\nu, \dots, \chi\nu$. Comparar (2) y (3) da

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Si, por tanto, la cantidad $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ satisface

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + c_\chi(\eta) = 0, \quad (4)$$

entonces

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \quad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \quad (5)$$

donde $b_1(\eta)$ comienza con términos de al menos dimensión ν . Ahora los $c_i(\eta)$, como muestra la comparación de (2) con (4), son de grado χ en los coeficientes $a_i(\eta)$ de (2), por tanto de grado a lo sumo $\chi\lambda$ en los η ; por otra parte, todos los $b_i(\eta)$ comienzan con términos de al menos dimensión ν . Así, si se escoge $\nu > \chi\lambda$, (5) da

$$c_i(\eta) = 0; \quad \xi^\chi = 0 \quad \text{o} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0.$$

Así z , contra la hipótesis, se vuelve racional en los η . De aquí:

¹⁹Los sistemas admisibles $\mathfrak{S}$ pueden encontrarse así. Pónganse todas las funciones algebraicamente fraccionarias de los η bajo algún buen orden Ω , y admítanse en $\mathfrak{S}$ todas las funciones salvo aquellas que, al adjuntarse algebraicamente enteras a $\mathfrak{S}_\eta$ y a las funciones admitidas anteriormente, generen un número algebraicamente fraccionario. Este procedimiento puede interrumpirse en cualquier lugar arbitrario. Cuando Ω recorre todos los buenos órdenes, y cuando el proceso se interrumpe en todo lugar arbitrario para cada Ω fijo, se agotan así todos los sistemas admisibles $\mathfrak{S}$.

Si z es una función algebraica entera no racional de los η , entonces z no puede pertenecer a ningún dominio $\mathfrak{G}_\nu$ para el cual $\nu > \chi\lambda$, o bien:

La intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ está dada por el dominio de integridad $[H]$, que él mismo no es un dominio $\mathfrak{G}$; por consiguiente, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ no es cerrado respecto de la formación de intersecciones.

Por consiguiente, la construcción de los dominios más generales $\mathfrak{G}$ mediante una base algebraica es también más difícil de abarcar que la de los dominios $\mathfrak{H}$. El dominio $[H]$ tiene las propiedades I, III y IV; si se adjunta racionalmente de manera entera un sistema arbitrario $\mathfrak{S}$, entonces para el dominio de integridad resultante $[H, \mathfrak{S}]$ siguen valiendo I y III, mientras que IV forma una condición especial sobre $\mathfrak{S}$. Para que surja un dominio $\mathfrak{G}$, debe imponerse también II como condición sobre $\mathfrak{S}$; o, expresado de otro modo: para todo cuerpo $\mathfrak{K}$, finito sobre $(H)^{20}$, debe existir un cuerpo $\mathfrak{L}$ sobre $\mathfrak{K}$, finito sobre $\mathfrak{K}$, tal que todas las funciones de $\mathfrak{L}$ puedan representarse como cocientes de funciones de $[H, \mathfrak{S}]$. Esta condición resulta mucho menos manejable que la única condición sobre sistemas admisibles de § 4; por ello pasamos ahora a una base racional.

§ 6. Los dominios más generales formados con números trascendentes enteros, sobre la base de una base racional.

Sea $\mathfrak{G}$ un dominio cualquiera de números trascendentes enteros. Ordenemos bien los elementos de $\mathfrak{G}$ y elijamos, por inducción transfinita, de los elementos de $\mathfrak{G}$ aquellos que no puedan expresarse racionalmente por un número finito de los precedentes. El sistema así obtenido se denotará por Θ . Todo elemento de $\mathfrak{G}$ es racionalmente expresable por Θ ; pues si z_0 fuese el primer elemento que no lo fuera, entonces z_0 tendría que poder expresarse racionalmente por un número finito de elementos precedentes de $\mathfrak{G}$; sustituyendo éstos, por hipótesis de inducción, por funciones racionales de los ϑ , se obtendría una representación de z_0 por los ϑ , contradicción. Además, ningún elemento de Θ puede expresarse racionalmente por un número finito de los precedentes, por construcción. Así Θ es una base racional de $\mathfrak{G}$.

Puesto que por II todo número es cociente de dos elementos de $\mathfrak{G}$, todo número puede expresarse racionalmente por Θ ; es decir, Θ es al mismo tiempo una base racional de todos los números. Por III e I, $\mathfrak{G}$ contiene, además de Θ , el dominio de integridad $[\Theta]$ de todos los polinomios enteros en los ϑ como divisor, mientras que por IV $[\Theta]$ no contiene ningún número algebraicamente fraccionario. Así, la base racional Θ de todos los números satisface la condición lateral de que el dominio de integridad $[\Theta]$ derivado de Θ no contiene ningún número algebraicamente fraccionario;²¹ Θ es una *base racional con condición lateral* para todos los números. Así, en analogía con § 2: *Todo dominio $\mathfrak{G}$ puede construirse mediante una base racional con condición lateral, de tal modo que $\mathfrak{G}$ contenga el dominio de integridad $[\Theta]$ como divisor.*

Sea Θ una base racional cualquiera con condición lateral para todos los números —cuya existencia queda por tanto garantizada por la existencia de los dominios $\mathfrak{G}$ —. Denote $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$ que contienen Θ y, por tanto, $[\Theta]$. Cuando Θ recorre todas las bases posibles con condición lateral, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ recorre, por lo anterior, la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$; de ahí que podamos restringirnos otra vez a los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.

Ahora $[\Theta]$ mismo es un dominio $\mathfrak{G}$; pues todo número puede expresarse racionalmente por Θ , y por tanto como cociente de dos polinomios de $[\Theta]$; y por su construcción $[\Theta]$ satisface también las restantes condiciones I, III, IV. Así, $[\Theta]$ es el máximo común divisor, o intersección, de todos los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$; además, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ es cerrado respecto de la intersección; es decir, la intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ de cualquier subsistema de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ pertenece también a $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$. Pues I vale para la intersección; II y III se siguen de que $[\Theta]$ es un divisor; y IV, de que el dominio de intersección está contenido como divisor en un dominio $\mathfrak{G}$.

La adjunción racionalmente entera de cualquier sistema $\mathfrak{S}$ de funciones racionales de los ϑ a $[\Theta]$ — toda función algebraica de los ϑ puede, por la propiedad de la base racional, expresarse racionalmente mediante ciertos otros ϑ — da un dominio de integridad $[\Theta, \mathfrak{S}]$ que tiene las propiedades I, II, III, y por tanto se convierte en un dominio $\mathfrak{G}$ tan pronto como $\mathfrak{S}$ es un “sistema admisible”, es decir, tan pronto como satisface la condición de que por la adjunción racionalmente entera no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario. Recíprocamente, todo dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ admite la representación $[\Theta, \mathfrak{S}]$, con tal de que $\mathfrak{S}$ denote el sistema residual $\mathfrak{G} - [\Theta]$. Así, para los dominios más generales $\mathfrak{G}$, en completa analogía con § 4, se tiene:

a) *La intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ está dada por el dominio de integridad $[\Theta]$, que él*

²⁰ (H) significa el cuerpo formado por todas las funciones racionales de los η con coeficientes numéricos algebraicos.

²¹ Que esto es efectivamente una condición se ve, por ejemplo, por el hecho de que las dos cantidades $\eta, \frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ no son admisibles como elementos de base, mientras que $\eta, \frac{1}{\sqrt{\eta}}$ sí lo son.

mismo es un dominio $\mathfrak{G}$; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ es cerrado respecto de la formación de intersecciones.

- b) Todo dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ surge por adjunción racionalmente entera de un sistema admisible $\mathfrak{S}$ a $[\Theta]$. Cuando Θ recorre todas las bases racionales posibles con condición lateral, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ recorre la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$.²²

Observación. Si de Θ se extrae una base algebraica H de todas las cantidades de Θ , entonces H es al mismo tiempo una base algebraica de todos los números; recíprocamente, toda base algebraica puede extenderse a una racional poniendo H primero en el buen orden. De acuerdo con esto, la construcción de § 5 de los dominios $\mathfrak{G}$ mediante una base algebraica puede interpretarse así. Descompóngase el sistema $\mathfrak{S}$ que se va a adjuntar a $[H]$ en dos subsistemas $\mathfrak{S}_1$ y $\mathfrak{S}_2$; la adjunción de $\mathfrak{S}_1$ equivale a extender H a una base racional con condición lateral, a la que se adjunta todavía racionalmente y de manera entera un sistema admisible $\mathfrak{S}_2$.

§ 7. Construcción de la base racional más general con condición lateral.

Los resultados del párrafo precedente necesitan todavía un suplemento, pues allí se demostró la *existencia* de una base racional con condición lateral para todos los números, pero no un método para construirla a partir de un buen orden prescrito. A causa de la condición lateral, esta construcción toma una forma más complicada cuando, en lugar de un dominio $\mathfrak{G}$, se tiene el cuerpo de todos los números complejos.²³

Sométase el cuerpo de todos los números complejos a un buen orden Ω . Entonces pueden aparecer cantidades de tres clases:

1. Cantidades y cuya adjunción racionalmente entera a las cantidades de base precedentes —definidas recursivamente en 3.— fuerza la entrada de un número algebraicamente fraccionario en el dominio de integridad resultante; si no precede ninguna cantidad de base, este dominio consta de todos los polinomios enteros en y . En particular, todos los números algebraicamente fraccionarios son cantidades y , puesto que el dominio de integridad resultante contiene las cantidades $y = \beta$.
2. Cantidades z que no tienen la propiedad 1, pero que pueden expresarse racionalmente por un número finito de números precedentes distintos de los y ; así satisfacen una relación $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_t)$, donde φ es una función racional con coeficientes en K y ninguna de las ξ es un y . En particular, todos los números enteros algebraicos α pertenecen aquí, pues la propiedad 1 no vale para ellos y satisfacen la relación $z = \alpha$.
3. Cantidades ϑ para las cuales no vale ni 1 ni 2, y que deben llamarse cantidades de base. En particular, el primer número trascendental ϑ_0 en el buen orden es una tal cantidad de base; pues los polinomios enteros en ϑ_0 no pueden representar ningún número algebraicamente fraccionario, y ϑ_0 tampoco puede depender racionalmente de los números algebraicos precedentes.

Mostraremos ahora que el sistema Θ de todas las cantidades de base ϑ es una base racional con condición lateral para todos los números.

Como ninguna cantidad y aparece entre los ϑ , el dominio de integridad $[\Theta]$ no puede contener ningún número algebraicamente fraccionario; de ahí que se satisfaga la condición lateral. Como, además, ninguna cantidad z aparece entre los ϑ , cada ϑ es racionalmente independiente de las cantidades de base precedentes. El argumento de inducción muestra, exactamente como en § 6, que toda relación $z = \varphi(\xi)$ —donde no aparece ningún y entre los ξ — implica una relación $z = \psi(\vartheta)$, de modo que todas las cantidades z son racionalmente expresables por los ϑ .

Sólo queda probar la afirmación más difícil: que los y también son racionalmente expresables por los ϑ . Primero mostramos que los y dependen algebraicamente de los ϑ . Por hipótesis, para cada y existe al menos un número algebraicamente fraccionario β que admite la representación

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \dots + f_x(\vartheta)y^x, \quad (1)$$

²²Para los sistemas admisibles más generales $\mathfrak{S}$, vale lo dicho en § 4, sustituyendo “algebraico” por “racional”.

²³En § 6 b) bastaría hacer recorrer a Θ sólo aquellas bases racionales especiales que constan de una base algebraica y de funciones algebraicamente enteras de las cantidades de base; entonces la condición lateral se satisface automáticamente. Para verlo, basta, por § 6, extender una base algebraica de $\mathfrak{G}$ a una racional y , en la base resultante, multiplicar cada función algebraicamente fraccionaria de los η por un polinomio adecuadamente elegido en los η , con lo cual se conserva la propiedad de base. Esta construcción se traslada sin cambio al cuerpo de todos los números complejos. Sin embargo, la cuestión que surge de § 6 acerca de la base racional más general con condición lateral tiene también interés independiente.

donde $f_0(\vartheta), \dots, f_\chi(\vartheta)$ son polinomios de $[\Theta]$ y por tanto no pueden representar números algebraicamente fraccionarios. Si y fuera algebraicamente independiente de los ϑ , entonces (1) valdría idénticamente en y y se tendría $\beta = f_0(\vartheta)$, en contradicción con las propiedades de $[\Theta]$.

Para inferir la dependencia racional a partir de la dependencia algebraica, extraemos de Θ una base algebraica H de todas las cantidades de Θ . Entonces todo y , como función algebraica de los ϑ , es también algebraicamente dependiente de los η ; mediante $y = y(\eta)$ queda por tanto determinado un cuerpo algebraico $(H, y(\eta))$ sobre (H) . Como todos los η son al mismo tiempo cantidades ϑ , la prueba de la dependencia racional equivale a mostrar que para todo cuerpo de esta clase existen elementos primitivos que son funciones racionales de los ϑ ; más precisamente, se mostrará que $y(\eta)$ pierde la propiedad 1 después de multiplicarlo por un polinomio en los η , y en consecuencia pasa a ser un tal elemento.

Se sabe que entre (H) y (H, y) sólo hay un número finito de cuerpos intermedios. Sean $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ aquellos entre ellos que poseen un elemento primitivo racionalmente expresable por los ϑ , de modo que todo elemento del cuerpo se convierte en una función racional de los ϑ ; esta condición se satisface siempre al menos para $\Omega_0 = (H)$. Sea la función primitiva correspondiente a Ω_i dada por $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, donde g_i, h_i son polinomios de $[\Theta]$. Entonces —si α_i denota un entero elegido convenientemente— el polinomio de $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

es una función primitiva de Ω_i , o de un cuerpo algebraico sobre Ω_i ,²⁴ y toda función $\psi(\eta)$ de Ω_i admite la representación

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \dots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \quad (2)$$

donde $a(\eta), a_1(\eta), \dots, a_\kappa(\eta)$ son polinomios enteros en los η , y por tanto $A(\eta, \xi_i)$ y $a(\eta)$ son cantidades de $[\Theta]$.

La ecuación irreducible que y satisface respecto de Ω_i es, por (2), de la forma

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \dots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

y todos los coeficientes de esta ecuación pertenecen a $[\Theta]$. Entonces la función $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ satisface la ecuación igualmente irreducible, respecto de Ω_i ,

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \dots + (f^{(i)}(\eta))^{\lambda_i-1}f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

en virtud de la cual depende algebraicamente entera de $[H, \xi_i]$; lo mismo vale para el producto de y_i por cualquier polinomio en los η . En particular, la función

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta) \dots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \quad (3)$$

depende algebraicamente entera de todos los dominios $[H, \xi_i]$ por medio de la ecuación, irreducible en cada caso respecto de Ω_i ,

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \dots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \sigma). \quad (4)$$

Mostramos ahora que Y es el elemento primitivo buscado, racionalmente expresable por los ϑ . Supóngase, por ejemplo, que el número algebraico γ está representado por Y y $[\Theta]$:

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \dots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \quad (5)$$

donde $k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta)$ son polinomios de $[\Theta]$. Determinamos ahora la ecuación irreducible que satisface Y respecto del cuerpo $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta))$ que surge del dominio de coeficientes de (5). Es sabido que está dada por la ecuación irreducible de Y respecto del cuerpo de intersección de $\mathfrak{K}$ y (H, Y) , situado entre (H) y (H, Y) . Ahora (H, Y) es idéntico a (H, y) por (3); y como todos los elementos de $\mathfrak{K}$, y por tanto también todos los elementos del cuerpo de intersección, pueden expresarse racionalmente por un número finito de ϑ , este último cuerpo es necesariamente uno de los cuerpos $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, digamos Ω_τ . La ecuación irreducible buscada es por tanto, por (4), de grado λ_τ y es

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \dots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \quad (6)$$

²⁴Cf. el final de § 5.

con polinomios de $[\Theta]$ como coeficientes. Por medio de (6), (5) puede reescribirse en la forma

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \cdots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1}, \quad (7)$$

donde $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ pertenecen a $\mathfrak{K}$ y, por otra parte, son polinomios de $[\Theta]$. Pero como γ es un número algebraico, la relación (7) no alcanza el grado λ_τ en Y y por consiguiente se satisface *idénticamente* en Y . De aquí

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

es decir, γ pertenece a $[\Theta]$ y por consiguiente es un entero algebraico.

Cuando γ recorre todos los números algebraicos representables por Y y $[\Theta]$, el cuerpo de intersección de (H, Y) y del cuerpo correspondiente $\mathfrak{K}$ recorre siempre sólo los cuerpos $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, y todos los argumentos precedentes siguen siendo válidos. Es decir, *por adjunción racionalmente entera de Y a $[\Theta]$ no puede representarse ningún número algebraicamente fraccionario*. Por tanto Y ya no tiene la propiedad 1; según 2) o 3), es una cantidad z o ϑ , y por tanto racionalmente representable por un número finito de ϑ ; por (3), lo mismo vale para y : *se ha demostrado que Θ es una base racional de todos los números*. Recíprocamente, como toda base racional con condición lateral puede construirse según 1), 2), 3) poniendo Θ primero en el buen orden, hemos probado: *La construcción dada por 1), 2), 3) conduce a la base racional más general con condición lateral para todos los números*.

§ 8. División de los dominios $\mathfrak{G}$ y $\mathfrak{H}$ en clases.

Junto a la cuestión de los dominios más generales $\mathfrak{G}$ y $\mathfrak{H}$ surge la cuestión adicional de los dominios *esencialmente diferentes*, que —en un sentido que se precisará abajo— no pueden generarse por el mismo principio de construcción. Esto conduce a una división de estos dominios en clases.

Dos dominios se llamarán pertenecientes a la misma clase, o isomorfos, si sus elementos pueden ponerse en correspondencia uno a uno de tal manera que la suma y el producto de dos elementos cualesquiera de un dominio correspondan siempre a la suma y al producto de los elementos correspondientes del otro. De esta definición se sigue que bajo toda relación isomorfa el cero y la unidad se corresponden consigo mismos, y que todas las relaciones algebraicas entre un número finito de elementos se conservan para los elementos correspondientes, y recíprocamente. En particular, además de la unidad, todos los números racionales se corresponden consigo mismos; mientras que la totalidad de los números algebraicos —y asimismo la totalidad de los enteros algebraicos— pasa a sí misma, aunque un número algebraico individual bien puede corresponder a un conjugado.

Obsérvese primero que todo dominio de la totalidad $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ de todos los dominios $\mathfrak{G}$ que contienen una base algebraica fija H es isomorfo a un dominio de la totalidad $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ perteneciente a otra base algebraica H^* . Pues el cuerpo de todos los números complejos se obtiene de toda base algebraica por extensión algebraica y por tanto tiene la misma cardinalidad que la base;²⁵ por ello H y H^* tienen la misma cardinalidad, y la aplicación isomorfa deseada se obtiene asignando las cantidades de base η_i a las cantidades η_i^* .²⁶ Por otra parte, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ contiene dominios $\mathfrak{G}$ no isomorfos, o esencialmente diferentes, como se sigue de los ejemplos de §§ 2, 3 y 5. Pues, como todas las relaciones algebraicas se conservan bajo la aplicación isomorfa, una base algebraica debe corresponder de nuevo a una base algebraica; pero §§ 2 y 3 mostraron que los dominios funcional y de módulos no poseen ninguna base algebraica para la cual se cumplan todas las propiedades de base del dominio de Zermelo. Como el dominio funcional de § 2 es algebraicamente enteramente cerrado, también el subconjunto $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ contiene dominios $\mathfrak{H}$ esencialmente diferentes.

Mostramos ahora, de modo análogo a la construcción de bases, cómo puede extraerse de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ un subconjunto $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ tal que todos los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ sean esencialmente diferentes, mientras que todo dominio de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ —y por tanto todo dominio $\mathfrak{G}$ sin excepción— sea isomorfo a un dominio de $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Sométase $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ a un buen orden Ω ; entonces un dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ puede ser o no isomorfo a uno precedente. Los dominios $\mathfrak{G}$ que no son isomorfos a ninguno precedente forman un conjunto $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, que por construcción contiene sólo dominios $\mathfrak{G}$ esencialmente diferentes. El argumento de inducción muestra también que todo dominio de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ es isomorfo a un dominio de $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Pues si $\mathfrak{G}_1$ fuese el primer dominio para el cual esto fallara, entonces $\mathfrak{G}_1$ o bien pertenecería a $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, o bien sería isomorfo a un dominio precedente $\mathfrak{G}_0$, que por hipótesis es isomorfo

²⁵Steinitz, §§ 23 y 24.

²⁶Esta conclusión no vale, naturalmente, para los conjuntos $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ y $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$ pertenecientes a dos bases racionales Θ y Θ^* ; tampoco puede inferirse el isomorfismo de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ y $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$ de la expresabilidad racional mutua de Θ y Θ^* . Lo que sí se obtiene, sin embargo, es una relación isomorfa entre los cuerpos (Θ) y (Θ^*) .

a un dominio de $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$; por consiguiente, lo mismo valdría para $\mathfrak{G}_1$. Como todo dominio $\mathfrak{G}$ pertenece a algún conjunto $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ y es por tanto isomorfo a un dominio de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, la totalidad de las clases de dominios $\mathfrak{G}$ queda representada por $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$.

Si en un dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$ se reemplazan las cantidades de base η por las η^* de alguna otra base, entonces, como se mostró arriba, surge un dominio isomorfo a $\mathfrak{G}$. Recíprocamente, sea $\mathfrak{G}^*$ cualquier dominio y supóngase que es isomorfo a un dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$. Si las cantidades de base η corresponden a las cantidades η^* de $\mathfrak{G}^*$, entonces éstas forman de nuevo una base algebraica, y $\mathfrak{G}^*$ contiene las mismas funciones algebraicas de los η^* que $\mathfrak{G}$ contiene de los η , o sus conjugadas. Así, todo dominio isomorfo a $\mathfrak{G}$ surge dejando que la base algebraica H recorra todas las bases algebraicas posibles en $\mathfrak{G}$ y en sus conjugados respecto de (H) ²⁷ —si éstos difieren de $\mathfrak{G}$. De cada dominio fijo $\mathfrak{G}_i$ en $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$ se obtiene así la clase $\mathfrak{R}_i$, que contiene todos y sólo los dominios $\mathfrak{G}$ isomorfos a $\mathfrak{G}_i$, aunque posiblemente cada dominio aparezca varias veces o incluso infinitamente a menudo. De $\mathfrak{R}_i$ se puede extraer otra vez, por el procedimiento anterior, un subconjunto $\mathfrak{R}_i^*$ que contiene cada dominio isomorfo a $\mathfrak{G}_i$ una y sólo una vez. Cuando $\mathfrak{R}_i^*$ recorre todas las clases, se obtiene la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$, cada dominio una y sólo una vez. Para caracterizar la clase $\mathfrak{R}_i$ puede usarse, por supuesto, en lugar de $\mathfrak{G}_i$, cualquier otro dominio de la clase a partir del cual todos los dominios de $\mathfrak{R}_i$ puedan derivarse como antes. En resumen:

De $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ se puede extraer un subconjunto $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$ tal que los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$ estén en correspondencia biunívoca con la totalidad de las clases (sin repetición). A partir de $\mathfrak{G}_i$ surge la clase correspondiente $\mathfrak{R}_i$ haciendo recorrer a H todas las bases algebraicas posibles en $\mathfrak{G}_i$ y en sus conjugados respecto de (H) . Si $\mathfrak{R}_i^$ denota todos los dominios mutuamente distintos de $\mathfrak{R}_i$, y $\mathfrak{R}_i^*$ recorre todas las clases, entonces surge la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$, cada dominio una y sólo una vez.*²⁸

La afirmación análoga vale para los dominios $\mathfrak{H}$ formados con números trascendentes algebraicamente enteros.

§ 9. Un ejemplo de infinitas clases numerables de dominios $\mathfrak{G}$.

La cardinalidad de las construcciones dadas en § 4 b) y § 6 b) puede leerse, por las observaciones correspondientes, como igual a la cardinalidad de todos los buenos órdenes, es decir, como 2^c , si c denota la cardinalidad del continuo. Pero de esto no puede extraerse conclusión alguna acerca de la cardinalidad de la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$, contados una y sólo una vez, y menos aún acerca de la cardinalidad de todas las clases. Que el número de clases ciertamente no es finito se mostrará ahora mediante un ejemplo de dominios $\mathfrak{G}$ infinitos numerables —análogos a los de § 5— que resultarán todos esencialmente diferentes y proporcionan por tanto una infinitud numerable de clases.²⁹

De modo análogo a § 5, (1), sea el dominio $\mathfrak{G}_\sigma$ la totalidad de las cantidades

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \quad (\text{mód } \mathfrak{M}_\sigma(\eta)), \quad (1)$$

donde $a_i(\eta)$ denota formas homogéneas de dimensión i en los η ; y el módulo $\mathfrak{M}_\sigma$ contiene como base todos los productos de potencias de dimensión σ en los η ³⁰ y como multiplicadores todas las funciones algebraicas enteras de los η . Mostramos que bajo una relación isomorfa entre dos dominios $\mathfrak{G}_\sigma$ y $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) los módulos $\mathfrak{M}_\sigma$ y $\mathfrak{M}_\tau$ deben necesariamente corresponder isomórficamente; la imposibilidad se seguirá entonces fácilmente.

Denótese por ξ las indeterminadas de $\mathfrak{G}_\tau$; bajo la relación isomorfa, correspondan a estos ξ las cantidades $f(\eta)$ de $\mathfrak{G}_\sigma$. Como la relación isomorfa se conserva al formar cocientes, el dominio $\mathfrak{G}_\xi$ de todas las funciones algebraicas enteras de los ξ corresponde a un dominio algebraicamente enteramente cerrado $\mathfrak{T}$ formado por todas las funciones algebraicamente enteras sobre los $f(\eta)$, y por tanto también algebraicamente enteras en los η .

Supóngase que (1) corresponde a una cantidad de $\mathfrak{M}_\tau$. Entonces, por la propiedad de módulo de $\mathfrak{M}_\tau$, el producto de (1) por una cantidad arbitraria $\psi(\eta)$ de $\mathfrak{T}$ debe pertenecer también a $\mathfrak{G}_\sigma$; en fórmulas:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \quad (\text{mód } \mathfrak{M}_\sigma). \quad (2)$$

²⁷Los elementos de estos dominios conjugados de $\mathfrak{G}$ pueden ciertamente expresarse racionalmente por los elementos de $\mathfrak{G}$ por II, pero no necesariamente de manera entera y racional; los conjugados pueden por tanto diferir de $\mathfrak{G}$.

²⁸Aquí $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ debe construirse según §§ 6 y 7: por § 7 se extiende una base algebraica H a toda base racional Θ con condición lateral que surja de ella, y para cada Θ se forma, por § 6 b), la totalidad $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ de todos los dominios $\mathfrak{G}$ que contienen Θ .

²⁹Los dominios $\mathfrak{G}$ de § 6 dan asimismo infinitas clases numerables, pero la demostración es algo más complicada.

³⁰Naturalmente, en cada z individual sólo aparecen en el módulo finitamente muchos productos de potencias de los η .

Poniendo todos los η iguales a cero se obtiene $a_0\psi(0) = b_0$, de modo que (2) se transforma en

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (3)$$

Además de $\psi(\eta)$, las funciones

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

pertenecen también a $\mathfrak{T}$ para todo ν ; y como $\chi_\nu(0) = 0$, las fórmulas análogas a (3) son:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \dots). \quad (4)$$

Sea $A(\eta)$, de grado λ , el producto de $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ por sus $\kappa - 1$ conjugados. Puesto que $\chi_1(0) = 0$, $A(\eta)$ debe comenzar con términos de al menos primera dimensión. De (4) se obtiene

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \quad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \quad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \quad (5)$$

y por tanto, para $a_0 \neq 0$, como en § 3, $\lambda > \nu\kappa$. Pero como $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ contradice la cerradura algebraicamente entera de $\mathfrak{T}$, necesariamente $a_0 = 0$. De (4) se obtiene ahora

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \quad (6)$$

y de aquí, como $A(\eta)$ comienza con términos de al menos primera dimensión, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Así, en completa analogía con (5), para todo ν :

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

y por tanto $a_1(\eta) = 0$. Prosiguiendo así, la aplicación alternada de (5) y (6) da

$$a_0 = 0, \quad a_1(\eta) = 0, \quad \dots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0.$$

Como la consideración análoga vale también respecto de $\mathfrak{G}_\tau$: *Bajo toda relación isomorfa entre $\mathfrak{G}_\sigma$ y $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$), los módulos $\mathfrak{M}_\sigma$ y $\mathfrak{M}_\tau$ corresponden isomórficamente.*

Supóngase, por ejemplo, que $\sigma > \tau$. A las indeterminadas ξ correspondían las cantidades $f(\eta)$ de $\mathfrak{G}_\sigma$; y, como todas las cantidades de $\mathfrak{G}_\tau$ pueden representarse por polinomios en los ξ mod. $\mathfrak{M}_\tau$, la correspondencia de $\mathfrak{M}_\tau$ y $\mathfrak{M}_\sigma$ implica que todas las cantidades de $\mathfrak{G}_\sigma$ se obtienen como polinomios en los $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$. Puesto que $\sigma > \tau \geq 1$, las indeterminadas η ciertamente no pertenecen a $\mathfrak{M}_\sigma$, y por tanto, al ser expresables entera y racionalmente por los $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$, debe haber un $f(\eta)$ con términos lineales no nulos. Sea, pues,

$$\xi : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\xi^\tau : [f(\eta)]^\tau \equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{para } a_0 \neq 0,$$

$$\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{para } a_0 = 0.$$

Ahora ξ^τ pertenece a $\mathfrak{M}_\tau$, mientras que $[f(\eta)]^\tau$ comienza con términos no nulos de dimensión cero o τ -ésima y, como $\tau < \sigma$, no puede pertenecer a $\mathfrak{M}_\sigma$, en contradicción con la correspondencia de $\mathfrak{M}_\sigma$ y $\mathfrak{M}_\tau$ deducida arriba. El caso $\tau > \sigma$ se trata al mismo tiempo intercambiando η y ξ . Queda demostrado, por tanto, que los dominios $\mathfrak{G}_\sigma$ y $\mathfrak{G}_\tau$ son *no isomorfos, o esencialmente diferentes*. Así, los dominios $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \dots$ in inf.) dan un ejemplo de infinitas clases numerables de dominios $\mathfrak{G}$.

Observación. Aunque cualesquiera dos dominios $\mathfrak{G}_i$ no son isomorfos, puede muy bien suceder, para dos dominios, que cada uno sea isomorfo a una parte del otro.³¹ Sea, por ejemplo, $\tau = 1$ y σ arbitrario:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \quad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

La asignación $\xi = \eta$ hace de $\mathfrak{G}_\sigma$ un divisor propio de $\mathfrak{G}_1$; recíprocamente, la asignación biyectiva entre $\mathfrak{G}_1$ y $\mathfrak{G}_\sigma$ dada por $\xi = \eta^\sigma$, $\eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ hace de $\mathfrak{G}_1$ un divisor propio de $\mathfrak{G}_\sigma$. Así, todo $\mathfrak{G}_i$ es también isomorfo a un divisor propio de sí mismo. En contraste con la noción de intersección, la noción de una clase de intersección —es decir, una clase tal que cada uno de sus dominios fuese isomorfo a un divisor propio de todo dominio de toda otra clase— no existe, al menos no como noción unívocamente determinada.

³¹ Este comportamiento también puede darse para cuerpos; cf. Steinitz, loc. cit., conclusión.

§ 10. Las cantidades enteras de un cuerpo arbitrario.

Los desarrollos de los párrafos precedentes se han apoyado, para los dominios $\mathfrak{G}$ —siempre que los números algebraicos no se incluyan en las propiedades definitorias III y IV de los dominios $\mathfrak{G}$ —, sólo en el hecho de que la totalidad de todos los números complejos forma un cuerpo;³² para los dominios $\mathfrak{H}$, se han apoyado además en que este cuerpo es algebraicamente cerrado. Por ello, los resultados obtenidos admiten directamente la *generalización al cuerpo más general*, que, siguiendo a Weber y E. Steinitz,³³ se define abstractamente como “un sistema de elementos con dos operaciones, adición y multiplicación, que están sujetas a las leyes asociativa y conmutativa, están enlazadas por la ley distributiva, y admiten operaciones inversas irrestrictas y únicas”.³⁴

Todo cuerpo de tal clase contiene un elemento unidad, y por consiguiente el “cuerpo primo” que se deriva de él mediante las operaciones de adición y multiplicación y sus inversas. Este cuerpo primo es o bien del tipo de los números racionales (característica 0), o bien del tipo del sistema de clases de residuos de un número primo p (característica p).³⁵ Las *cantidades enteras del cuerpo primo* están entonces bien definidas como las cantidades que surgen del elemento unidad por adición y sustracción; para cuerpos primos de característica p , las cantidades enteras ya agotan el cuerpo primo, y no hay cantidades fraccionarias del cuerpo primo. Todo cuerpo algebraicamente cerrado contiene un “cuerpo absolutamente algebraico”, que surge del cuerpo primo adjuntando todos los elementos algebraicos sobre el cuerpo primo; para cuerpos de característica 0, éste es por tanto del tipo del cuerpo de todos los números algebraicos. Las *cantidades algebraicamente enteras del cuerpo absolutamente algebraico* están entonces bien definidas como todas las cantidades algebraicamente enteras sobre las cantidades enteras del cuerpo primo (o, lo que es lo mismo, sobre la unidad); para cuerpos de característica p tampoco hay, por tanto, cantidades algebraicamente fraccionarias del cuerpo absolutamente algebraico. Después de estas observaciones preliminares, la definición de las cantidades “enteras” y “algebraicamente enteras” puede transferirse a cuerpos arbitrarios, respectivamente a cuerpos algebraicamente cerrados: *Las cantidades enteras de un cuerpo $\mathfrak{R}$ se definen como un dominio de integridad $\mathfrak{G}$ de cantidades de $\mathfrak{R}$ cuyo cuerpo de cocientes³⁶ agota $\mathfrak{R}$, y que contiene el elemento unidad pero ninguna cantidad fraccionaria del cuerpo primo.*

Las cantidades algebraicamente enteras de un cuerpo algebraicamente cerrado $\mathfrak{R}$ se definen como un dominio de integridad algebraicamente enteramente cerrado $\mathfrak{H}$ de cantidades de $\mathfrak{R}$ cuyo cuerpo de cocientes agota $\mathfrak{R}$, y que contiene el elemento unidad pero ninguna cantidad algebraicamente fraccionaria del cuerpo absolutamente algebraico.

Para cuerpos de característica cero, los resultados obtenidos en los párrafos precedentes se aplican literalmente, siempre que se sustituyan los “números algebraicos” por las cantidades del cuerpo primo, respectivamente del cuerpo absolutamente algebraico. Para cuerpos de característica p , los resultados se simplifican aún más, porque el cuerpo primo no contiene cantidades fraccionarias, de modo que simplemente desaparece la condición lateral para la base racional y para los sistemas que se adjuntan.³⁷ Así resulta: *La definición abstracta permite como cantidades enteras de un cuerpo de característica p : todo dominio de integridad derivado de una base racional arbitraria, el cuerpo mismo, y todo dominio de integridad situado entre estos dominios y el cuerpo. Correspondientemente, como cantidades algebraicamente enteras de un cuerpo algebraicamente cerrado de característica prima se tienen: todo dominio de integridad algebraicamente enteramente cerrado situado entre el dominio derivado de una base algebraica y el propio cuerpo, incluidos los dos dominios frontera.* Para los cuerpos más generales de característica prima, por tanto, como para los correspondientes cuerpos primos, se borra la distinción entre entero y fraccionario.

Erlangen, 30 de marzo de 1915.

³²Sólo en § 7 se utilizó además la hipótesis de que el “cuerpo primo” de los números racionales contiene infinitos elementos; en el caso de un cuerpo primo con sólo finitos elementos, este párrafo simplemente desaparece, como veremos.

³³loc. cit., introducción.

³⁴Sólo debe excluirse la división por cero.

³⁵Steinitz, § 4.

³⁶Es decir, el cuerpo formado por todos los cocientes de pares de cantidades de $\mathfrak{G}$.

³⁷Cf. la primera nota de este párrafo.